

# 人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·讲练件（140题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

| 节名                    | 题量  | 简单/中档/难           | 题型组数 |
|-----------------------|-----|-------------------|------|
| 1.1.1 空间向量及其运算        | 10  | 简单 6/中档 4/难 0     | 9    |
| 1.1.2 空间向量基本定理        | 4   | 简单 2/中档 2/难 0     | 3    |
| 1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系 | 10  | 简单 3/中档 7/难 0     | 7    |
| 1.2.1 空间中的点、直线与空间向量   | 9   | 简单 2/中档 6/难 1     | 6    |
| 1.2.2 空间中的平面与空间向量     | 7   | 简单 2/中档 5/难 0     | 5    |
| 1.2.3 直线与平面的夹角        | 8   | 简单 1/中档 6/难 1     | 7    |
| 1.2.4 二面角             | 13  | 简单 0/中档 13/难 0    | 12   |
| 1.2.5 空间中的距离          | 79  | 简单 5/中档 61/难 13   | 69   |
| 合计                    | 140 | 简单 21/中档 104/难 15 | 118  |

## 1.1 空间向量及其运算

### 1.1.1 空间向量及其运算

本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

#### 1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

|      |           |                  |
|------|-----------|------------------|
| 对比项  | 旧知识：平面向量  | 新知识：空间向量         |
| 研究范围 | 同一平面内(二维) | 空间中(三维)，平面情形为其特例 |
| 定义   | 具有大小和方    | 具有大小和方向的量，含义一致   |

|            |                   |                                                     |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|            | 向的量               |                                                     |
| 加、减、数乘与数量积 | 三角形 / 平行四边形法则与运算律 | 法则与运算律完全一致，直接迁移                                     |
| 共线与共面      | 共线向量定理刻画平面内位置关系   | 共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系                  |
| 易混点        | ——                | 任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10） |

#### 1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

(1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。

(2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模. 即若向量  $\vec{a}$  的起点是  $A$ , 终点是  $B$ , 则向量  $\vec{a}$  也可以记作  $\overrightarrow{AB}$ , 其模记为  $|\vec{a}|$  或  $|\overrightarrow{AB}|$ .

1.1.1-3. (基) 几类特殊向量

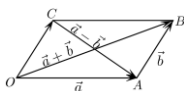
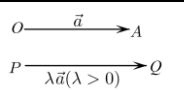
【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目 5）。

| 特殊向量      | 定义                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 零向量       | 长度为 0 的向量叫做零向量，记为 $\vec{0}$                                                                                       |
| 单位向量      | 模为 1 的向量叫做单位向量                                                                                                    |
| 相反向量      | 与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$                                                          |
| 共线向量或平行向量 | 若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；<br>规定：零向量与任意向量平行. 即对任意向量 $\vec{a}$ , 都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$ |
| 相等向量      | 方向相同且模相等的向量                                                                                                       |

1.1.1-4. (基) 空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目 9 与 10。

空间向量的线性运算

|      |                                                                                       |                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 加法   | $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ |  |
| 减法   | $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$ |                                                                                     |
| 数乘运算 | 当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PQ}$      |  |

|    |                                                                                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 加法 | $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ |  |
|    | 当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{MN}$      |  |
|    | 当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \vec{0}$                                        |  |

运算律

|     |                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交换律 | $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$                                                                                  |
| 结合律 | $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$              |
| 分配律 | $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$ |

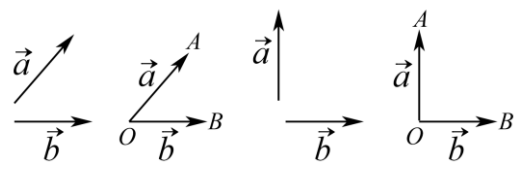
1.1.1-5. (基) 空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目 9 共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量  $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0}), \vec{a} \parallel \vec{b}$  的充要条件是存在实数  $\lambda$ , 使  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ .

1.1.1-6. (基) 空间向量的夹角

【编注】夹角范围 ( $0^\circ$  到  $180^\circ$ ) 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

|    |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 图示 |                                                                                                              |  |
| 定义 | 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ , 在空间任取一点 $O$ , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ , 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ |  |
| 范围 | 通常规定: $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$ ;<br>当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$                       |  |

1.1.1-7. (基) 空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算（支撑条目 16、17、34）；注意数量积不满足结合律，零向

量与任意向量的数量积为 0。

(1) 定义: 已知两个非零向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ , 则向量  $\vec{b}$  的模长与  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  方向上的投影的乘积叫做  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  的数量积, 记作  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ . 即  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ .

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为 0。

(2) 由数量积的定义, 可以得到:  $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ;  $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = |\vec{a}|^2$ .

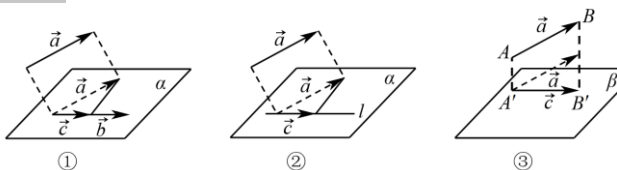
### 1.1.1-8. (基) 投影向量

【编注】数量积几何意义的载体, 条目 33 三余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间, 向量  $\vec{a}$  向向量  $\vec{b}$  投影:

如图①, 先将它们平移到同一平面  $\alpha$  内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量  $\vec{b}$  共线的向量  $\vec{c}$ ,  $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ , 称向量  $\vec{c}$  为向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量。

(2) 向量  $\vec{a}$  在直线  $l$  上的投影如图②。



(3) 向量  $\vec{a}$  向平面  $\beta$  投影:

如图③, 分别由向量  $\vec{a}$  的起点  $A$  和终点  $B$  作平面  $\beta$  的垂线, 垂足分别为  $A'$ ,  $B'$ , 得到向量  $\overrightarrow{A'B'}$ , 向量  $\overrightarrow{A'B'}$  称为向量  $\vec{a}$  在平面  $\beta$  上的投影向量。

### 1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是  $p$  与  $a, b$  不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一。

(1) 共面向量: 平行于同一平面的向量, 叫做共面向量。

(2) 空间向量共面的充要条件: 向量  $\vec{p}$  与不共线向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  共面的充要条件是存在唯一的有序实数对  $(x, y)$ , 使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ .

### 1.1.1.2 空间向量的概念辨析

1 题: -1

【编注】题型通式: 题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说

法要求辨误时, 判归本题型。第一步逐条对照定义核实验每个说法; 再对存疑条目举反例 (模相等而方向不同、单位向量方向各异等); 最后排除错误项定答案。

#### 1.1.1.2-1. (简单) 下列说法正确的是 ( )

A. 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则  $\vec{a} = \vec{b}$  或  $\vec{a} = -\vec{b}$ ; B. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  是两个单位向量, 则  $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】B 【知识点】1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案。

【详解】解: 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对; 零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

### 1.1.1.3 空间向量的线性运算

1 题: -2

【编注】题型通式: 题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时, 判归本题型。第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链; 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换; 最后合并化简得表达式。

#### 1.1.1.3-2. (简单) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若

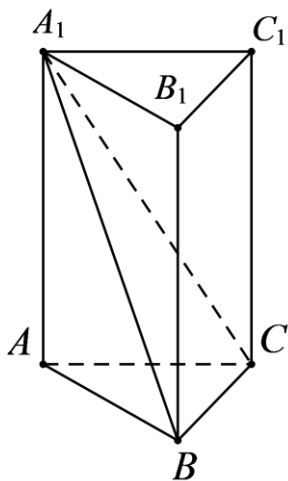
$\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$ , 则

$\overrightarrow{A_1B} = \underline{\hspace{2cm}}$ . (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示)

【答案】 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$  【知识点】1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接  $CA_1$ , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得  $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$ , 结合已知即可求表达式。

【详解】连接  $CA_1$ , 则  $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ .



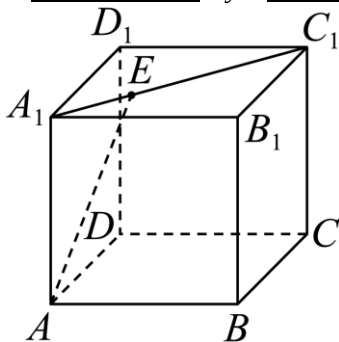
故答案为:  $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

#### 1.1.1.4 用基底表示向量

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组合并求系数时, 判归本题型。第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向; 再把各段按比例关系代入基底; 最后比较等式两边系数求出待定值。

1.1.1.4-3. (简单) 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$ , 若  $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 则  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .



【答案】  $1 \frac{1}{4}$  【知识点】 1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得  $x, y$  的值.

【详解】  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 所以  $x = 1, y = \frac{1}{4}$ . 故答案为:  $1; \frac{1}{4}$

#### 1.1.1.5 共面向量的判定

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干给出  $p = xa + yb$  或

$MP = xMA + yMB$  一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型。第一步核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备; 再对缺前提的说法举共线反例排除; 最后汇总正确序号定选项。

1.1.1.5-4. (简单) 有下列说法:

①若  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 则  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面; ②若  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面, 则  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ; ③若  $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ , 则  $P, M, A, B$  共面; ④若  $P, M, A, B$  共面, 则  $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ . 其中正确的是 ( )

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】 C 【知识点】 1.1.1 判定空间向量共面

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若  $\vec{a}, \vec{b}$  共线, 由  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$  知  $\vec{p}$  一定与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面,

若  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线, 则满足共面定理,  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面, ①对;

同理③对; 若  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面, 且  $\vec{a}, \vec{b}$  共线, 则不一定有  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 故②不对; 同理④不对, 故选:

C.

#### 1.1.1.6 数量积的概念与运算律

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型。第一步按定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$  逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项。

1.1.1.6-5. (简单) 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ( )

A.  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ; B.  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ ; C.  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ; D.  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【答案】 AD 【知识点】 1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A:  $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$ , 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即  $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$  无意义, 故 B 错误;

对于 C:  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ , 故 C 错误;

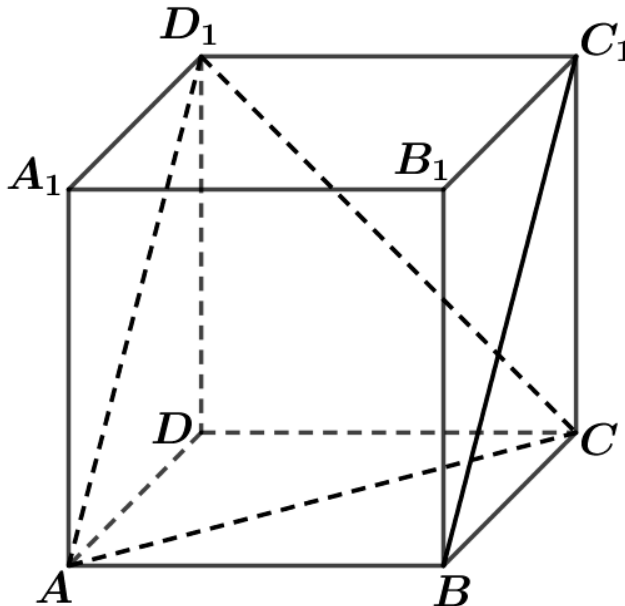
对于 D:  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$ , 故 D 正确; 故选: AD

### 1.1.1.7 数量积求夹角与投影 (非坐标法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围  $[0, \pi]$  取角。

1.1.1.7-6. (中档) 如图, 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 求向量  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小。



【答案】 $60^\circ$  【知识点】1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围; 方法 2: 先求  $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$ , 再利用公式  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$  求  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ , 最后确定  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$  即可。

【详解】解: 方法 1: 因为  $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$ , 所以  $\angle CAD_1$  的大小就等于  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为  $\triangle CAD_1$  为等边三角形, 所以  $\angle CAD_1 = 60^\circ$ , 所以  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小为  $60^\circ$ 。

方法 2. 设正方体的棱长为 1,  $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$  又因为  $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$ ,  $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$ , 所以  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ , 因为  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$ , 所以  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小为  $60^\circ$ 。

### 1.1.1.8 数量积条件求参 (夹角与垂直)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角  $> 0$ 、钝角  $< 0$ 、垂直  $= 0$ ); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围。

1.1.1.8-7. (中档) 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则使向量  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  与  $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角的实数  $\lambda$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$  【知识点】1.1.1 已知向量共线 (平行) 求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】根据  $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$ , 得出方程求得  $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$ , 若向量  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  与  $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线时, 则存在实数  $k < 0$  使得  $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$  成立, 得到方程组  $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$  无解, 即可得到答案。

【详解】由向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 可得  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$ ,

因为向量  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  与  $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角, 可得  $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$  且  $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$ , 由  $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$ , 即  $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$ , 所以  $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$ , 解得  $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$ ,

若向量  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  与  $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线时, 存在实数  $k < 0$ , 使得  $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$  成立, 可得  $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ , 此时方程组无解, 所以不存在实数  $k$  使得向量  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  与  $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线, 所以实数  $\lambda$  的取值范围是  $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$ 。

**1.1.1.8-8. (简单)** 已知  $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$ ,  $|\vec{b}| = 4$ ,  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$ ,  $\vec{m} \perp \vec{n}$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $-\frac{3}{2}$  【知识点】 1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

【分析】 根据题意  $\vec{m} \perp \vec{n}$  得到  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$ , 从而可求出  $\lambda$  的值.

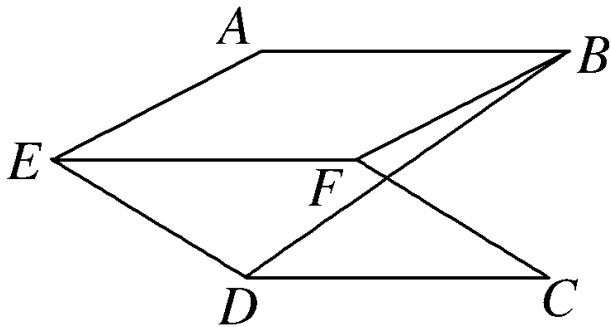
【详解】 由  $\vec{m} \perp \vec{n}$ , 得  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$ , 即  $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$ , 即  $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$ , 所以  $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$ , 即  $4\lambda + 6 = 0$ ,  $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$ . 故答案为:  $-\frac{3}{2}$ .

### 1.1.1.9 数量积求距离 (展开法)

1 题: -9

【编注】 题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型. 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角 (端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取  $45^\circ$  还是  $135^\circ$ ); 最后开方得距离.

**1.1.1.9-9. (中档)** 如图, 在大小为  $45^\circ$  的二面角 A-EF-D 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是()



A.  $\sqrt{3}$ ; B.  $\sqrt{2}$ ; C. 1; D.  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

【答案】 D 【知识点】 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 由  $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$ , 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】  $\because \vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}, \therefore |\vec{DB}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$  故  $|\vec{DB}| = \sqrt{3} - \sqrt{2}$  故选 D

【点睛】 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

### 1.1.1.10 数量积求距离 (折叠矩形)

1 题: -10

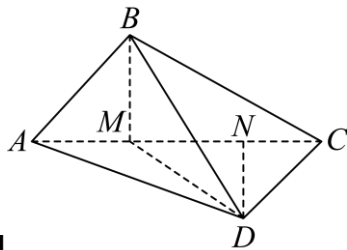
【编注】 题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型. 第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

**1.1.1.10-10. (中档)** 已知矩形 ABCD 中,  $AB = 1$ ,  $BC = \sqrt{3}$ , 将矩形 ABCD 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则  $|\vec{BD}| =$  ( ).

A.  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ; B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ; C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ; D. 2

【答案】 A 【知识点】 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N, 由  $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$ , 平方后结合长度和垂直关系可得解.



【详解】 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N, 则可得  $AM = \frac{1}{2}$ ,  $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $CN = \frac{1}{2}$ ,  $DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $MN = 1$ . 由于  $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$ , 所以  $|\vec{BD}|^2 = (\vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND})^2 = |\vec{BM}|^2 + |\vec{MN}|^2 + |\vec{ND}|^2 + 2(\vec{BM} \cdot \vec{MN} + \vec{MN} \cdot \vec{ND} + \vec{BM} \cdot \vec{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$ , 所以  $|\vec{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ . 故选: A.

【点睛】 本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.